

# 绵中实验 2019 级信息学竞赛

## 模拟考试题——下午

(考试时间：3.0 小时，14:30—17:30)

|         |          |             |          |
|---------|----------|-------------|----------|
| 题目名称    | 树        | 折射          | 逆序对      |
| 题目类型    | 传统型      | 传统型         | 传统型      |
| 目录      | tree     | refract     | pair     |
| 可执行文件名  | tree     | refract     | pair     |
| 输入文件名   | tree.in  | refract.in  | pair.in  |
| 输出文件名   | tree.out | refract.out | pair.out |
| 每个测试点时限 | 1s       | 1s          | 1s       |
| 内存限制    | 512MB    | 512M        | 512M     |
| 测试点数目   | 10       | 10          | 10       |
| 每个测试点分值 | 10       | 10          | 10       |

### 提交源程序文件名

|              |          |             |          |
|--------------|----------|-------------|----------|
| 对于 C++语言     | tree.cpp | refract.cpp | pair.cpp |
| 对于 C 语言      | tree.c   | refract.c   | pair.c   |
| 对于 pascal 语言 | tree.pas | refract.pas | pair.pas |

### 编译选项

|              |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|
| 对于 C++语言     | -lm | -lm | -lm |
| 对于 C 语言      | -lm | -lm | -lm |
| 对于 pascal 语言 |     |     |     |

### 注意事项：

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. 除非特殊说明, 结果比较方式均为忽略行末空格及文末回车的全文比较。
3. C/C++中函数 main() 的返回值类型必须是 int, 程序正常结束时的返回值必须是 0。
4. 全国统一评测时采用的机器配置为：CPU AMD Athlon(tm) II x2 240 processor, 2.8GHz, 内存 4G, 上述时限以此配置为准。
5. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
6. 评测在 NOI Linux 下进行。
7. 编译时不打开任何优化选项。

# 树 (tree.cpp/c/pas)

## 树(tree.cpp)

### 【问题描述】

给出一个  $n$  个点的带边权的树。

定义  $g(x, y)$  为  $x, y$  两点路径上权值最大边的权值，并且如果  $x=y$ ，则  $g(x, y)=0$ 。

对于一个长度为  $n$  的序列  $P=\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ , ( $1 \leq p_i \leq n$ )，定义  $f(P) = \min_{1 \leq i \leq n} g(i, p_i)$ 。

如果一个序列  $P$  是合法的，当且仅当元素  $j$  在序列  $P$  中出现的次数不超过  $x_j$  次。

求所有合法的序列  $P$  中， $f(P)$  的最大值。

### 【输入格式】

第一行一个数  $n$ 。

接下来一共  $n-1$  行，每行三个数  $u, v, w$ ，表示一条  $u, v$  之间权值为  $w$  的边。

最后一行，一共  $n$  个数，表示  $x_i$ 。

### 【输出格式】

一个数，表示  $f(P)$  的最大值。

### 【样例输入】

```
4
1 2 1
2 3 2
3 4 3
1 1 1 1
```

### 【样例输出】

```
2
```

### 【数据范围】

对于 30% 的数据,  $n \leq 10$ ;

对于 60%的数据,  $n \leq 1000$ ;

对于 100%的数据,  $n \leq 100000$ ,  $1 \leq w \leq 1e9$ ,  $1 \leq x_i \leq n$ 。

绵阳中学实验学校

# 折射 (refract.cpp/c/pas)

## 【题目描述】

小 Y 十分喜爱光学相关的问题，一天他正在研究折射。

他在平面上放置了  $n$  个折射装置，希望利用这些装置画出美丽的折线。折线将从某个装置出发，并且在经过一处装置时可以转向，若经过的装置坐标依次为  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots (x_k, y_k)$ ，则必须满足：

$$\forall j \in (1, k], y_j < y_{j-1}$$

$$\forall j \in (2, k], x_{j-2} < x_j < x_{j-1} \text{ or } x_{j-1} < x_j < x_{j-2}$$

现在他希望你能告诉他，一共有多少种不同的光线能被他画出来，两种光线不同当且仅当经过的折射装置的集合不同。

你只需要告诉他答案对  $10^9 + 7$  取模后的结果。

## 【输入格式】

第一行一个正整数  $n$ ，表示折射装置的数量；

接下来  $n$  行，每行两个整数  $x_i, y_i$  表示折射装置的坐标。

## 【输出格式】

输出一行一个整数，表示答案对  $10^9 + 7$  取模后的结果。

## 【样例输入】

```
4
2 2
3 1
1 4
4 3
```

## 【样例输出】

```
14
```

## 【数据范围】

对于 10% 的数据：  $n \leq 700, 1 \leq x_i, y_i \leq N$ ;

对于 20% 的数据：  $n \leq 1000, 1 \leq x_i, y_i \leq N$ ;

对于 50% 的数据：  $n \leq 4000, |x_i|, |y_i| \leq 10^9$ ;

对于 100% 的数据：  $n \leq 6000, |x_i|, |y_i| \leq 10^9$ ;

所有数据满足：  $\forall i \neq j, x_i \neq x_j \text{ and } y_i \neq y_j$ 。

# 逆序对(pair.cpp/c/pas)

## 【问题描述】

LYK 最近在研究逆序对。这个问题是这样的。

一开始 LYK 有一个  $2^n$  长度的数组  $a_i$ 。

LYK 有  $Q$  次操作，每次操作都有一个参数  $k$ 。表示每连续  $2^k$  长度作为一个小组。假设  $n=4, k=2$ ，则  $a[1], a[2], a[3], a[4]$  为一个小组， $a[5], a[6], a[7], a[8]$  为一个小组， $a[9], a[10], a[11], a[12]$  为一个小组， $a[13], a[14], a[15], a[16]$  也为一个小组。

然后 LYK 对于每个小组都翻转，也就是说原数组会变成  $a[4], a[3], a[2], a[1], a[8], a[7], a[6], a[5], a[12], a[11], a[10], a[9], a[16], a[15], a[14], a[13]$ 。之后它想求出这  $2^n$  个数的逆序对是多少。

因此你需要输出对于每次操作，操作完后这  $2^n$  个数的逆序对有多少对。两个数  $a_i, a_j$  被称为逆序对当且仅当  $i < j$  且  $a_i > a_j$ 。

## 【输入格式】

第一行一个数  $n$ 。

接下来一行  $2^n$  个数  $a_i$  表示一开始的数组。

接下来一行一个数  $Q$ ，表示操作的次数。

接下来一行  $Q$  个数，表示每次操作的参数  $k$ 。

## 【输出格式】

$Q$  行，表示每次操作后的答案。

## 【样例输入】

```
2
2 1 4 3
4
1 2 0 2
```

## 【样例输出】

```
0
6
6
0
```

## 【样例解释】

第一次操作， $\{2, 1, 4, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$

第二次操作， $\{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{4, 3, 2, 1\}$

第三次操作,  $\{4, 3, 2, 1\} \rightarrow \{4, 3, 2, 1\}$

第四次操作,  $\{4, 3, 2, 1\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$

**【数据范围】**

对于 30%的数据  $n \leq 10$ ,  $Q \leq 10$ 。

对于 50%的数据  $n \leq 10$ ,  $Q \leq 1000$ 。

对于 80%的数据  $n \leq 10$ ,  $Q \leq 200000$ 。

对于 100%的数据  $n \leq 17$ ,  $Q \leq 200000$ ,  $1 \leq a_i \leq 2^n$ 。

绵阳中学实验学校